

บทที่ 8

เอนจินส่วนเสียง

เป็นส่วนที่ใช้ควบคุมและจัดการกับเสียงที่เราจะใส่เข้าไปในเกมของเรา โดยสามารถใส่เสียงเอฟเฟ็คต์เข้าร่วมได้ ซึ่งประกอบด้วยคลาส ดังนี้

8.1 คลาส cSound

คลาส cSound ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอ็อบเจกต์ของ DirectSound และ DirectMusic และสามารถกำหนดระดับความดังของเสียง ซึ่ง cSound จะทำการสร้างอ็อบเจกต์ของ DirectSound ขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติ

cSound
 m_hWnd : HWND  m_Volume : long  m_Events[33] : HANDLE  m_EventChannel[32] : cSoundChannel *  m_hThread : HANDLE  m_ThreadID : DWORD  m_ThreadActive : BOOL  m_pDS : IDirectSound8 *  m_pDSBPrimary : IDirectSoundBuffer *  m_CooperativeLevel : long  m_Frequency : long  m_Channels : short  m_BitsPerSample : short  m_pDMPPerformance : IDirectMusicPerformance8 *  m_pDMLoader : IDirectMusicLoader8 *
 AssignEvent(cSoundChannel *Channel, short *EventNum, HANDLE EventHandle) : BOOL  ReleaseEvent(cSoundChannel *Channel, short *EventNum) : BOOL  GetDirectSoundCOM() : IDirectSound8 *  GetPrimaryBufferCOM() : IDirectSoundBuffer *  GetPerformanceCOM() : IDirectMusicPerformance8 *  GetLoaderCOM() : IDirectMusicLoader8 *  Init(HWND hWnd, long Frequency, short Channels, short BitsPerSample, long CooperativeLevel) : BOOL  Shutdown() : BOOL  GetVolume() : long  SetVolume(long Percent) : BOOL  Restore() : BOOL

รูปที่ 8-1 คลาสโคดเอนจินของ cSound

ในการใช้งานจะมีเมธอดหลักในการใช้งานอยู่ 3 เมธอดด้วยกัน โดยจะเริ่มด้วยการเรียกเมธอด Init() เพื่อทำการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับเสียงที่ต้องการเล่น ซึ่งถ้าไม่กำหนดค่าโดยจะมีค่าปกติคือ มีความถี่ 22,020 Hz ระบบเสียงเป็นแบบ Mono มีอัตราการสุ่มที่ 16 bit เมื่อใดที่ต้องการปรับความดังของเสียงที่เล่นจะใช้เมธอด SetVolume() ในการปรับความดังของเสียง ซึ่งจะใช้หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์แทนความดังของเสียง และมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 และเมื่อทำการปิดแอปพลิเคชันต้องมีการเรียกเมธอด Shutdown() เพื่อคืนทรัพยากรที่เอามาจากระบบ

8.2 คลาส cSoundData

คลาสนี้ทำหน้าที่เก็บข้อมูลเสียง เช่น ความถี่เสียง, bit per-sample, จำนวนของ Channel, ขนาดของเสียง โดยจะมีความสัมพันธ์กับคลาส cSoundChannel ซึ่งจะใช้คลาส cSoundData ในการเล่นเสียง โดยข้อมูลของเสียงจะได้มาจากที่เก็บข้อมูล 2 ที่ คือ ไฟล์และหน่วยความจำ

cSoundData
m_Frequency : long m_Channels : short m_BitsPerSample : short m_fp : FILE * m_Ptr : char * m_Buf : char * m_Size : long m_Left : long m_StartPos : long m_Pos : long
GetPtr() : char * GetSize() : long Create() : BOOL Create(long Size) : BOOL Free() : BOOL SetFormat(long Frequency, short Channels, short BitPerSample) : BOOL SetSource(FILE *fp, long Pos, long Size) : BOOL SetSource(void *Ptr, long Pos, long Size) : BOOL LoadWAV(char *FileName, FILE *fp) : BOOL LoadWAVHeader(char *FileName, FILE *fp) : BOOL Copy(cSoundData *Source) : BOOL

รูปที่ 8-2 คลาสโคดของ cSoundData

การใช้งานคลาสนี้จะไม่ค่อยซับซ้อน เพราะว่าคลาสนี้เป็นคลาสที่ทำการโหลดไฟล์เสียงขึ้นมาเก็บไว้เท่านั้น โดยทำงานแค่เพียงกำหนดรูปแบบของเสียงที่ต้องการ ซึ่งจะมีเมธอดที่จะทำการโหลดไฟล์เสียงที่มีนามสกุลเป็น WAV อย่างง่ายคือเมธอด LoadWAV() โดยสามารถโหลดได้ 2 วิธีคือ โหลดเสียงจากไฟล์ที่มีนามสกุล WAV โดยตรง หรือ โหลดเสียงผ่านไฟล์พอยเตอร์

ถ้ามีการใช้เสียงที่มาจากที่เก็บข้อมูลแบบหน่วยความจำนั้น จะต้องมีการสร้างบัฟเฟอร์ โดยใช้เมธอด Create() ซึ่งจะกำหนดขนาดของบัฟเฟอร์ที่ต้องการ ซึ่งจะรู้ขนาดของบัฟเฟอร์ได้โดยการเรียกใช้เมธอด LoadWAVHeader() และจะอ้างอิงถึงบัฟเฟอร์ที่สร้างขึ้นมา โดยใช้เมธอด GetPtr()

8.3 คลาส cSoundChannel

คลาสนี้จะทำหน้าที่เล่นไฟล์เสียง ซึ่งเก็บอยู่ในออบเจกต์ของคลาส cSoundData โดยสามารถปรับรูปแบบการเล่นได้ตามที่ผู้ต้องการ

cSoundChannel
 m_Sound : cSound *  m_pDSBuffer : IDirectSoundBuffer8 *  m_pDSNotify : IDirectSoundNotify8 *  m_Event : short  m_Volume : long  m_Pan : signed long  m_Playing : BOOL  m_Loop : long  m_Frequency : long  m_BitsPerSample : short  m_Channels : short  m_Desc : cSoundData  m_LoadSection : short  m_StopSection : short  m_NextNotify : short
 BufferData() : BOOL  Update() : BOOL  GetSoundBufferCOM() : IDirectSoundBuffer8  GetNotifyCOM() : IDirectSoundNotify8  Create(cSound *Sound, long Frequency, short Channel, short BitPerSample) : BOOL  Create(cSound *Sound, cSoundData *SoundDesc) : BOOL  Free() : BOOL  Play(cSoundData *Desc, long VolumePercent, long loop) : BOOL  Stop() : BOOL  GetVolume() : long  SetVolume(long Percent) : BOOL  GetPan() : signed long  SetPan(signed long Level) : BOOL  GetFrequency() : long  SetFrequency(long Level) : BOOL  IsPlaying() : BOOL

รูปที่ 8-3 คลาสไลอะแกรมของ cSoundChannel

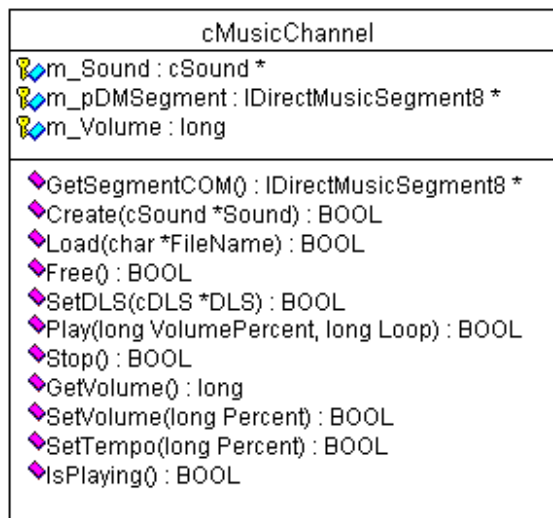
ในการใช้งานคลาส cSoundChannel จะใช้งานร่วมกับคลาส cSoundData ซึ่งใช้ในการเล่นเสียง ซึ่งเราสามารถสร้างอินสแตนซ์ของคลาสนี้ได้สูงสุด 32 อินสแตนซ์ ดังนั้นจึงสามารถสร้างเสียงได้ทั้งหมด 32 Channel ซึ่งสามารถเล่นได้พร้อมๆ กัน การใช้งานจะทำโดยเรียกเมธอด Create() ทำการสร้างรูปแบบของเสียงที่ต้องการเล่น หรือถ้าสร้างอินสแตนซ์ของคลาส cSoundData ไว้แล้วก็สามารถใช้ตามรูปแบบที่กำหนดไว้แล้วในอินสแตนซ์ โดยไม่ต้องกำหนดรูปแบบของเสียงที่จะเล่นใหม่

การทำงานส่วนใหญ่ของคลาสนี้จะเกี่ยวกับการเล่นเสียง ดังนั้นเมธอดหลักที่ใช้จะมีอยู่ 4 เมธอด คือ เมธอด Play() จะทำการเล่นเสียงให้ออกทางลำโพง ซึ่งเมื่อต้องการที่จะหยุดการเล่นก็จะใช้เมธอด Stop() เพื่อทำการหยุด ถ้าต้องการปรับความดังของเสียงที่ออกจะใช้เมธอด SetVolume() ซึ่งจะใช้หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 และถ้าต้องการตรวจสอบว่ากำลังเล่นเสียงอยู่หรือไม่โดยใช้เมธอด IsPlaying() เพื่อทำการตรวจสอบ

นอกจากนั้นยังสามารถปรับให้เสียงที่เล่นออกทางลำโพงข้างใดข้างหนึ่งดังกว่ากันก็ได้ โดยใช้เมธอด SetPan() โดยจะใช้หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง -100 ถึง +100 ซึ่งค่าติดลบจะหมายความว่าให้เสียงออกลำโพงทางซ้ายมากกว่าลำโพงทางขวา ส่วนค่าบวกจะหมายความว่าให้เสียงออกลำโพงทางขวามากกว่าลำโพงทางซ้าย

8.4 คลาส cMusicChannel

คลาสนี้จะใช้ทำการเล่นไฟล์เสียงที่มีนามสกุล MID และ SGT ซึ่งเป็นรูปแบบของ DirectMusic native song

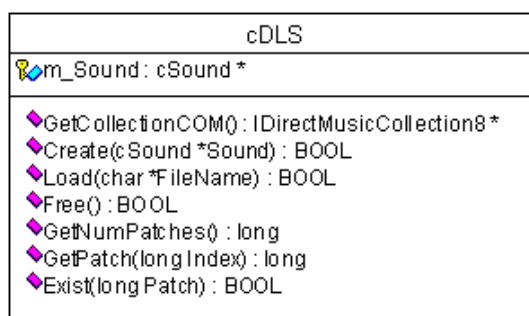


รูปที่ 8-4 คลาสไลอะแกรมของ cMusicChannel

ในการใช้งานคลาสนี้ จะทำการกำหนดค่าเริ่มต้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยใช้เมธอด Create() และเมื่อเราต้องการเล่นไฟล์เสียงใด ก็จะใช้เมธอด Load() โดยจะเล่นได้กับไฟล์เสียงที่มีนามสกุล MID และ SGT เท่านั้น เมื่อต้องการเล่นไฟล์เสียงที่ทำการโหลดแล้วโดยใช้เมธอด Play() โดยกำหนดความดังของเสียงและกำหนดว่าต้องการให้เล่นวนใหม่อีกครั้งหรือไม่เมื่อเล่นจบ เมื่อต้องการยกเลิกการเล่น ก็จะใช้เมธอด Stop() เพื่อทำการหยุดเล่น เมื่อต้องการที่จะเลิกเล่นเสียงก็จะทำการคืนทรัพยากรให้กับระบบโดยใช้เมธอด Free() และถ้าต้องการตรวจสอบว่ามีการเล่นไฟล์เสียงอยู่หรือไม่ ก็จะทำตรวจสอบโดยใช้เมธอด IsPlaying()

8.5 คลาส cDLS

คลาสนี้จะใช้ในการเก็บ DLS (Downloadable Sounds) ซึ่งจะถูกนำไปใช้โดยคลาส cMusicChannel



รูปที่ 8-5 คลาสไดอะแกรมของ cDLS

ในการใช้งานจะต้องสร้างอินสแตนซ์ของคลาสนี้ขึ้นมาก่อน โดยใช้เมธอด Create() จากนั้นจะทำการโหลดเซตของ DLS ขึ้นมาโดยใช้เมธอด Load() และเมื่อต้องการยกเลิกการใช้งานคลาส cDLS ก็จะมีการเรียกเมธอด Free() เพื่อทำการคืนทรัพยากรให้กับระบบ

นอกจากนั้นยังมีเมธอดที่ใช้กับ Instrument ของเซตของ DLS โดยจะมีอยู่ทั้งหมด 3 เมธอดหลัก คือ เมธอด GetNumPatch() ซึ่งจะบอกว่ามี Instrument อยู่ภายในเซตของ DLS เท่าใด เมธอด GetPatch() ใช้หาหมายเลข Patch ของ Instrument ที่อยู่ในเซตของ DLS และเมธอดสุดท้ายคือ Exist() ซึ่งจะทำการตรวจสอบหมายเลข Patch ว่ามีอยู่ในเซตของ DLS หรือไม่